

7 РАЗДЕЛ

СИНТЕЗ БЕЛКОВ И НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Ингибиторы синтеза белка все, кроме: {

~актиномицин

~стрептомицин

~эритромицин

=инсулин

~тетрациклины

}

Регулируют синтез белка все, кроме: {

~ген-регулятор

~оператор

~репрессор

=структурные гены

~промотор

}

Аминокислотный обмен нарушен при всех заболеваниях, кроме: {

~фенилкетонурия

~альбинизм

~алкаптонурия

=галактоземия

~тирозинемия

}

Образование полипептидной цепи проходит все стадии, кроме: {

~элонгация

~инициация

=транскрипция

~терминация

~все перечисленное

}

Элонгация включает в себя стадии: {

~связывание мРНК

~%50%транспептидация

~%50%транслокация

~транскрипция

~терминация

}

Углеводный обмен нарушен при всех перечисленных заболеваниях, кроме:

{

~болезнь Гирке

~болезнь Помпе

=альбинизм

~болезнь Мак-Ардля

~болезнь Херса

}

Аминокислоту "узнает" фермент: {

~РНК-зависимая-ДНК-полимераза

~ДНК-зависимая-РНК-полимераза

=аминоацил-тРНК-синтетаза

~топоизомераза

~хеликаза

}

Свободные аминокислоты активируют фермент: {

~РНК-полимераза

~эндонуклеаза

~ДНК-лигаза

=аминоацил-тРНК-синтетаза

~топоизомераза

}

К посттрансляционным изменениям белков относятся: {

~полный протеолиз

~%50%образование функционально активных белков

~%50%ограниченный протеолиз

~белки синтезируются в виде предшественников

~формирование первичной структуры

}

Матрица, на которой синтезируются специфические белки-это: {

~рибосома

~тРНК

~рРНК

=иРНК

~ДНК

}

Репарацию ДНК осуществляет фермент: {

~топоизомераза

~ДНК-зависимая-РНК-полимераза

~ДНК-хеликаза

=ДНК-лигаза

~все неверно

}

Транскрипцию гена блокируют: {

~индуктор

~ген-регулятор

~оператор

=белок-репрессор

~промотор

}

С промотором соединяется: {

~ДНК-полимераза

~гираза

=РНК-полимераза

~хеликаза

~ревертаза

}

С белком-репрессором соединяется и делает его неактивным: {

~ген-оператор

~промотор

~регулятор

=индуктор

}

Белок-репрессор блокирует транскрипцию, соединяясь с: {

~промотором

=геном-оператором

~регулятором

~индуктором

~структурным геном

}

В образовании инициаторного комплекса участвуют: {

~%50%ГТФ

~%50%формилметионил-тРНК

~ген-регулятор

~индуктор

~структурный ген

}

Адапторную функцию выполняет: {

~иРНК

~рРНК

=тРНК

~ДНК

~все неверно

}

иРНК синтезируется с помощью: {

~топоизомеразы

~РНК-зависимой-ДНК-полимеразы

~ДНК-полимеразы-III

=ДНК-зависимой-РНК-полимеразы

~аминоацил-тРНК-синтетаза

}

Генетический код состоит из: {

~одного нуклеотида

~двух нуклеотидов

=трех нуклеотидов

~четырех нуклеотидов

~пяти нуклеотидов

}

Образование полирибосом способствует: {

~замедлению синтеза белка

~понижению эффективности использования мРНК

~ингибирование трансляции

~%50%ускорению синтеза белка

~%50%активирование трансляции

}

Транскрипцию ингибируют: {

~инсулин

~гексокиназа

=актиномицин

~ген-оператор

}

Трансляцию ингибируют: {

~дезоксиаденозин

=эритромицин

~все неверно

~дезоксипурацил

~инсулин

}

Процессинг мРНК ингибирует: {

~эритромицин

~олифомицин

=3-дезоксиаденозин

~все неверно

~тетрациклин

}

Кодон-это: {

~последовательность двух азотистых оснований в нукл.кислоте

=последовательность трех азотистых оснований в нукл.кислоте

~последовательность четырех азотистых оснований в нукл.кислоте

~одно азотистое основание в нуклеиновой кислоте

~все неверно

}

Трансляция - это: {

~синтез РНК на матрице ДНК

~синтез ДНК на ДНК

~синтез ДНК на матрице РНК

=синтез белка на матрице иРНК

~все неверно

}

Транскрипция-это: {

~синтез белка по матрице иРНК в рибосоме

~синтез ДНК на матрице РНК

=синтез РНК на матрице ДНК

~синтез ДНК на матрице ДНК

~все неверно

}

Вырожденность кода-это: {

~соответствие линейной последовательности кодонов мРНК и аминокислот в белке

=отдельные аминокислоты имеют несколько кодонов

~каждой аминокислоте соответствует тройка нуклеотидов

~каждый из триплетов генетического текста независим друг от друга

~каждой аминокислоте соответствует только определенный кодон

}

Трансляция включает в себя: {

~%50%инициация

~транскрипция

~репликация

~%50%терминация

}

Скопления рибосом на мРНК - это: {

~полипептиды

~%50%полисомы

~пептиды

~%50%полирибосомы

~промотор

}

Триплетность кода-это: {

~соответствие линейной последовательности кодонов мРНК и
аминокислот в белке

~отдельные аминокислоты имеют несколько кодонов

=каждой аминокислоте соответствует тройка нуклеотидов

~каждый из триплетов генетического текста независим друг от друга

~каждой аминокислоте соответствует только определенный кодон

}

Сегменту ДНК дТ-А-Г-Ц-Ц-А-Г-Т комплементарна следующая
последовательность: {

=дА-Т-Ц-Г-Г-Т-Ц-А

~дЦ-А-Г-Т-Т-А-Г-Ц

~дЦ-Г-А-Т-Т-Г-А-Ц

~дГ-Ц-Т-А-А-Ц-Т-Г

дГ-Ц-Т-А-А-Ц-Т-Г

}

Синтез белка усиливают все вещества, кроме: {

~анаболические стероиды

~инсулин

=стрептомицин

~инозин

~оротат калия

}

Синтез белка происходит в направлении: {

~COOH - - - - - NH₂

~3' - - - - - 3'

=NH₂ - - - - - COOH

~3' - - - - - 5'

~все неверно

}

Минорными называются все перечисленные азотистые основания
/необычные, содержащиеся в небольших количествах в тРНК/, кроме: {

~метилцитозин

~оксиметилцитозин

~дигидроурацил

~псевдоуридин

=урацил

}

Главными пуриновыми и пиримидиновыми азотистыми основаниями являются все, кроме: {

~аденин

~урацил

~гаунин

=дигидроурацил

~цитозин

}

В биосинтезе ДНК участвуют все ферменты, кроме: {

~ДНК-полимераза

~праймаза

~ДНК-лигаза

~эндонуклеаза

=пептидилгидролаза

}

Предшественниками при биосинтезе ДНК являются все нуклеозидтрифосфаты, кроме: {

~дГТФ

~дАТФ

~дТТФ

=дУТФ

~дЦТФ

}

Предшественниками при биосинтезе РНК являются все нуклеозидтрифосфаты, кроме: {

~АТФ

~ГТФ

=ТТФ

~УТФ

~ЦТФ

}

Репликация ДНК включает в себя все перечисленные этапы, кроме: {

~элонгация

~инициация

=трансляция

~терминация

~полимеризация

}

Что является структурной единицей нуклеиновых кислот: {

~нуклеозид

~полинуклеотид

=монопнуклеотид

~азотистое основание

~фосфорная к-та

}

Адапторную роль при трансляции выполняет: {

~рРНК

~ДНК

=тРНК

~мРНК

~ничего из перечисленного

}

Основное место локализации ДНК в клетке: {

~лизосомы

~цитоплазма

=ядро

~эндоплазматическая сеть

~митохондрии

}

Функции нуклеиновых кислот: {

~являются структурными компонентами клетки

~%50% участвуют в биосинтезе белка

регуляторная функция

~%50% обеспечивают хранение и передачу наследственной информации

~являются кофакторами

}

Какой фермент катализирует биосинтез ДНК на матрице РНК: {

~ДНК-зависимая РНК-полимераза

~ДНК-полимераза I

~ДНК-полимераза III

~топоизомераза

=обратная транскриптаза

}

Синтез белка ингибируют: {

~пурамицин

=все перечисленные

~актиномицин

~тетрациклин

~эритромицин

}

"Считывание" генетического кода, т.е. формирование иРНК, начинается с :

{

~гена-оператора

~гена-регулятора

~%50% участка ДНК, являющегося точкой инициации для синтеза иРНК

~%50% промотора

~белка репрессора

}

Какой фермент является основным при репликации ДНК: {

~ДНКполимераза II

~ДНКполимераза I

=ДНК зависимая ДНК полимераза

~ДНКлигаза

~ДНКтопоизомераза

}

Как называется биосинтез РНК на матрице ДНК: {

~репликация РНК

~репликация ДНК

=транскрипция

~обратная транскрипция

~трансляция

}

Оперон - это: {

~все неверно

~хромосомная ДНК

=координированный одним оператором одиночный ген или группа

~структурных генов

~координированный одним оператором одиночный цистрон

~промотор и олигорибонуклеотид

}

Назовите способ репликации ДНК в живых организмах: {

~дисперсный

~консервативный

=полуконсервативный

~полудисперсный

~ничего из перечисленного

}

Антикодон тРНК комплементарен: {

~кодону рРНК

~кодону ДНК

=кодону иРНК

~пептиду

~про-РНК

}

Праймер - это: {

~моонуклеотид

~тринуклеотид

~динуклеотид

=олигорибонуклеотид

~ничего из перечисленного

}

Созревание иРНК - это: {

~транскрипция

~трансляция

~репликация

=процессинг

~ничего из перечисленного

}

Репликация - это: {

~синтез ДНК на матрице РНК

=синтез ДНК на матрице ДНК

~синтез белка на матрице РНК в рибосоме

~синтез РНК на матрице ДНК

~ничего из перечисленного

}

Репарация - это: {

~ограниченная репликация РНК

~исправление поврежденных участков РНК
~поврежденные участки ДНК
~ограниченная репликация ДНК
=исправление поврежденных участков одной из цепей ДНК
}

Экзоны - это: {
~некодирующие участки про-иРНК
~некодирующие участки ДНК
~кодирующие участки тРНК
=кодирующие участки про-иРНК
~ничего из перечисленного
}

Интроны - это: {
=некодирующие участки про-иРНК
~некодирующие участки тРНК
~кодирующие участки ДНК
~кодирующие участки про-иРНК
~ничего из перечисленного
}

Мутация - это: {
~изменение генетической программы нуклеиновых кислот
~изменение генетической программы РНК
~изменение структуры тРНК
=изменение генетической программы ДНК
~ничего из перечисленного

}

Если сегмент ДНК имеет структуру дЦ-А-Г-Т-Т-А-Г-Ц, какая из перечисленных последовательностей ему комплементарна: {

=дГ-Т-Ц-А-А-Т-Ц-Г

~дГ-Ц-А-Т-Г-Ц-Т-Г

~дЦ-Г-А-Т-Т-Г-А-Ц

~дТ-А-Г-Ц-Ц-А-Г-Т

~дЦ-А-Г-Т-Т-А-Г-Ц

}

Предвестниками диабетической комы являются {

~%50%кетоз

~аминоацидурия

~кетонурия

~%50%дегидратация тканей

~полиурия

}

В состав ДНК входят все перечисленные азотистые основания, кроме: {

~аденин

~гуанин

~тимин

~цитозин

=урацил

}

В состав РНК входят все перечисленные азотистые основания, кроме: {

~аденин
~гуанин
=тимин
~цитозин
~урацил
}

Первичная структура нуклеиновых кислот стабилизируется связями: {

~водородная
~пептидная
=3',5'-фосфодиэфирная
~дисульфидная
~гликозидная
}

Вторичная структура нуклеиновых кислот стабилизирована связями: {

=водородная
~пептидная
~3,5-фосфодиэфирная
~5,3-фосфодиэфирная
~гликозидная
}

В каком направлении идет синтез новых цепей ДНК {

~3' - - - - - 5'
=5' - - - - - 3'
~NH₂ - - - - - COOH
~COOH - - - - - NH₂

ничего из перечисленного

}

Если в одной цепи последовательность нуклеотидов имеет структуру А-Г-Т-Ц-А, то в другой цепи соответственно: {

=Т-Ц-А-Г-Т

~Г-Ц-А-Т-Г-Ц-Т-Г

~Ц-Г-А-Т-Т-Г-А-Ц

~Т-А-Г-Ц-Ц-А-Г-Т

~Ц-А-Г-Т-Т-А-Г-Ц

}

Что входит в состав и имеет отношение к структуре ДНК

~%50%азотистые основания {

~рибоза

~%50%фосфорная кислота

~все перечисленное

}

Что входит в состав структуры РНК {

~%50%рибоза

~дезоксирибоза

~%50% фосфорная кислота

~все перечисленное

}

Если содержание цитозина в двойной спирали ДНК составляет 20%, то аденина должно содержаться: {

~10%

~20%

=30%

~40%

~50%

}

Если содержание цитозина в двойной спирали ДНК составляет 10%, то аденина должно содержаться: {

~10%

~20%

~30%

=40%

~50%

}

Если содержание цитозина в двойной спирали ДНК составляет 30%, то аденина должно содержаться: {

~10%

=20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание цитозина в двойной спирали ДНК составляет 40%, то аденина должно содержаться: {

=10%

~20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание аденина в двойной спирали ДНК составляет 10%, то сколько будет цитозина {

~10%

~20%

~30%

=40%

~50%

}

Если содержание аденина в двойной спирали ДНК составляет 20%, то сколько будет цитозина {

~10%

~20%

=30%

~40%

~50%

}

Если содержание аденина в двойной спирали ДНК составляет 30%, то сколько будет цитозина {

~10%

=20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание аденина в двойной спирали ДНК составляет 40%, то сколько будет цитозина {

=10%

~20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание аденина в двойной спирали ДНК составляет 50%, то сколько будет цитозина {

~10%

~20%

~30%

~40%

=ничего из перечисленного

}

Если содержание гуанина в двойной спирали ДНК составляет 10%, то сколько будет тимина {

~10%

~20%

~30%

=40%

~50%

}

Если содержание гуанина в двойной спирали ДНК составляет 20%, то сколько будет тимина {

~10%

~20%

=30%

~40%

~50%

}

Если содержание гуанина в двойной спирали ДНК составляет 30%, то сколько будет тимина {

~10%

=20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание гуанина в двойной спирали ДНК составляет 40%, то сколько будет тимина {

=10%

~20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание гуанина в двойной спирали ДНК составляет 50%, то сколько будет тимина {

~10%

~20%

~30%

~40%

=ничего из перечисленного

}

Если содержание тимина в двойной спирали ДНК составляет 10%, то сколько будет цитозина {

~10%

~20%

~30%

=40%

~50%

}

Если содержание тимина в двойной спирали ДНК составляет 20%, то сколько будет цитозина {

~10%

~20%

=30%

~40%

~50%

}

Если содержание тимина в двойной спирали ДНК составляет 30%, то сколько будет цитозина {

~10%

=20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание тимина в двойной спирали ДНК составляет 40%, то сколько будет цитозина {

=10%

~20%

~30%

~40%

~50%

}

Если содержание тимина в двойной спирали ДНК составляет 50%, то сколько будет цитозина{

~10%

~20%

~30%

~40%

=ничего из перечисленного

}

Если содержание тимина в двойной спирали ДНК составляет 50%, то сколько будет аденина {

~10%

~20%

~30%

~40%

=50%

}

Если содержание гуанина в двойной спирали ДНК составляет 50%, то сколько будет цитозина {

~10%

~20%

~30%

~40%

=50%

}

Что с собой представляет праймаза: {

~50% фермент

~ингибитор

~50% синтезирует олигонуклеотид

~активатор

~все неверно

}